Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **60 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Qual è il significato degli status code della famiglia 400 di HTTP?

- [A] Errore nella tramissione dei dati.
- [B] Errore nella richiesta.
- [C] Errore nella connessione.
- [D] Errore nel processamento della richiesta.

Es. **2.** **(2 punti)** Quale dei seguenti selettori CSS seleziona tutti i link contenuti in `<li>` di posto *pari* in una lista non ordinata con classe `lst`?

- [A] `a li:even-child ul .lst`
- [B] `ol.lst li:even-child a`
- [C] `ol.lst li:nth-child(even) a`
- [D] `ul.lst li:nth-child(even) a`
- [E] `ul.lst::nth-child(even) a`
- [F] `ul.lst::nth-child(2) a`

Es. **3.** **(2 punti)** Si consideri il seguente insieme di regole CSS incluse in un singolo foglio di stile importato nella pagina web il cui `<body>` è riportato di seguito. Qual è il colore finale dell'elemento `h1`?

```css
.f { color: yellow; }
#g { color: blue; }
div h1 { color: pink !important; }
h1 .f { color: green !important; }
#cont h1.f { color: black; }
```

```html
<body><div id="cont">
  <h1 class="f" id="g" style="color: red;">
    Hi!
  </h1>
</div></body>
```

- [A] Green
- [B] Red
- [C] Black
- [D] Blue
- [E] Yellow
- [F] Pink

Es. **4.** **(2 punti)** Si consideri il seguente frammento di codice JavaScript (si assuma la presenza di `"use strict;"`).

```
1  console.log(x);
2  if (true) {
3    console.log(x);
4    let x;
5    console.log(x); }
```

Con riferimento al ciclo di vita di una variabile dichiarata con `let`, indicare quali delle seguenti affermazioni sono **vere**.

- [A] In Linea 5, `x` ha valore null.
- [B] In Linea 3, `x` è inizializzata a `undefined`.
- [C] In Linea 3, `x` è dichiarata ma non inizializzata.
- [D] In Linea 5, `x` ha valore `undefined`.
- [E] Il codice esegue senza sollevare errori.
- [F] In Linea 1, `x` è inizializzata ma non dichiarata.

Es. **5.** **(2 punti)** Quali dei seguenti **non** sono tipi di dato primitivi in JavaScript?

- [A] `array`
- [B] `string`
- [C] `Promise`
- [D] `boolean`
- [E] `float`
- [F] `number`

Es. **6.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento? Si assuma la presenza di `"use strict;"`.

```
1  try { console.log("A"); x = 1; console.log(x); }
2  catch(e) { console.log("X"); } finally { console.log("Z"); }
```

- [A] A, X, Z.
- [B] A, 1, Z.
- [C] Il codice lancia un `ReferenceError`, senza altro output.
- [D] X, Z.

FACSIMILE

Es. **7.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento? Si assuma la presenza di `"use strict;"`.

```
let prom = new Promise(function(resolve, reject) { setTimeout( () => { resolve("A"); }, 1000); });
prom.finally( value => console.log("B") ).then( val => console.log(val) )
    .catch( value => console.log("X"));
console.log("Done");
```

- A Done, X.
- B Done, A, B.
- C A, B, Done.
- D Done, B, A.
- E X, B, Done.
- F B, A, Done.

Es. **8.** **(2 punti)** Qual è l'output in console dopo il caricamento completo del documento HTML riportato di seguito?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <title>Web</title>
  <meta charset="UTF-8"/></head>
<body>
 <script>
  let h = document.head?.children;
  console.log(h[1]?.outerHTML);
 </script></body></html>
```

- A Stringa contenente whitespace.
- B `undefined`.
- C `null`.
- D Viene lanciato un `TypeError`.
- E `<meta charset="UTF-8"/>`.
- F `<title>Web</title>`.

Es. **9.** **(5 punti)** Quali sono gli **svantaggi** (se ve ne sono) dell'utilizzo di un approccio *multi-threaded request handling* per un'applicazione web che effettua frequenti accessi in lettura/scrittura a un database? Motivare la risposta.

Es. **10.** **(5 punti)** Si spieghino brevemente analogie e differenze tra gli attributi `async` e `defer` in un elemento `<script>`.

Es. **11.** **(5 punti)** Quali sono le possibili origini di regole CSS nello step di analisi dei bucket di origine-importanza nell'algoritmo cascade di risoluzione dei conflitti?

FACSIMILE